<2022 본 3 학년말고사- 정형외과>

총 **50 문제** 중 **50 문제** 복원

기존 25~30 문제에서 올해 50 문제로 늘어나면서 탈야마 문제가 많았습니다... 2020 년도 근골격 강의나 이후 후배들 강의에서도 언급하지 않은 부분에서도 출제가 됐습니다.

[수부, 주관절, 어깨 14 문제] 탈야마!!

1. (19Y 변형, 22Y 계통) 53 세 여성 6 개월 전부터 발생한 주관절 통증을 주소로 내원. 주관절 외측에 통증이 있었으며 주먹을 쥐거나 손목을 신전하면 통증이 심해짐. 이학적 검사 상 주관절 외측 부분에 압통이 있었으며, 전완을 회외전시키거나 손목관절을 신전시켰을 때 해당 부분에 통증을 호소하였음. 손상된 구조물은?
   - ECRB
   - ECRL
   - APL
   - ECB
   - Transverse carpal ligament

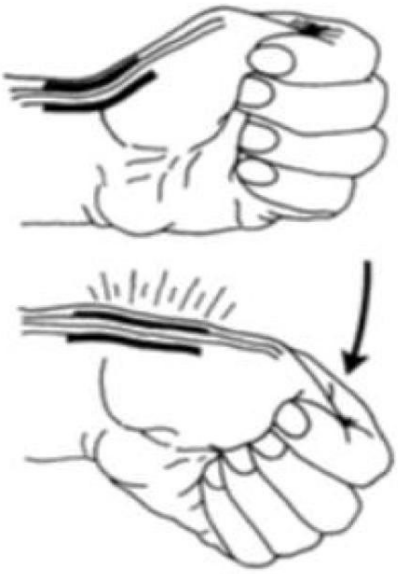
2. 상지 골절 중 가장 흔한 골절은?
   - 원위 요골 골절
   - 근위 요골 골절
   - 원위 척골 골절
   - 근위 척골 골절
   - 주상골 골절

3. 손목 터널 증후군에 대해서 맞는 것은?
   - 아침에 저린감이 더 심하고 손목이 부어 잘 움직이지 못한다.
   - 말단 손가락 마비 증상은 5 번째 손가락에서 가장 심하다.
   - 여자의 경우 판매원, 식당에서 일하는 사람보다 가정주부가 더 심하다.
   - 5-60 대 남성에서 흔하다.
   - 원인을 아는 경우가 많으며 요골 골절이나 류마티스 관절염과 관련 있다.

4. 여성 환자가 4 개월 간 좌측 주관절 및 상완부 통증을 호소하였다. Lateral epicondyle 에는 압통이 없었으나 3-4cm 원위부에 압통이 있었다. 방사선 검사에서 이상소견은 없었으며, 손목 기능에 이상은 없었으나 상완부 저항성 외회전과 제 3 수지 저항성 신전이 불가능하였다. 가장 빈번하게 손상되는 구조물은?
   - Fibrous band anterior to radiocapitellar joint
   - Radial recurrent vessels (leash of Henry)
   - Medial edge of ECRB
   - Proximal edge of supinator (Arcade of Frohse)
   - Digital edge of supinator

   진단) Radial tunnel syndrome

5. (19Y) 30 세 여성이 요골 경상돌기 주위의 통증으로 내원하였다. 2 개월 전 출산하였고 최근 수유 중이라고 하였으며, 다음 그림과 같이 엄지를 잡고 당기면서 손 전체를 척측으로 구부리게 할 때 손목의 요측에 통증이 갑자기 증가하였다. 설명으로 옳은 것은?



- 국소 건초 내 스테로이드 주사를 자주 실시하는 것이 좋다.
- 이 검사법의 이름은 팔렌 검사(Phalen's test)이다.
- <u>손목 배측에 6 개의 신전건 구획 중 첫 번째 신전건 구획의 이상이다.</u>
- 보존적 치료는 효과가 없으므로 수술이 필요한 질환이다.

6. 다음 골절환자에서 적절한 치료법은?



- 최소 침습적 금속판 고정
- 골수강 내 금속정 고정술
- <u>금속판 압박 고정술</u>
- 부목
- 외고정

7. 8 세 남아가 손가락 감각이상 및 근력악화를 주소로 내원하였다. 어릴 때 주관절 골절이 있었으나 적절한 치료를 받지는 않았다. 제 1 수지와 제 2 수지 사이에 근위축 소견도 보였다. 시진 상 소견과 x-ray 는 다음과 같다. 이 때 손상된 신경은? *(빨간색 원 표시는 없었음)*





- 정중신경
- 요골신경
- <u>척골신경</u>
- 근피신경
- 액와신경

진단) Cubitus valgus deformity: m/c 원인은 어렸을 때 lateral condyle fracture

8. 어깨 통증을 유발하는 4 대 질환이 아닌 것은?

- 경추 신경병증
- 오십견
- 회전근개 파열
- 석회성 건염
- 어깨 전방탈구

9. 석회성 건염 호발부위는?

- 이두장근
- 극상근
- 극하근
- 견갑하근
- 소원근

10. (Y) 부상 정도가 심하진 않지만 임상적으로 반드시 응급 수술을 해야 하는 골절은?

- 쇄골 간부 골절
- 갈레아찌 골절
- 상완 대결절 골절
- 쇄골 근위부 골절
- 쇄골 원위부 골절

11. (20 대 남성에서 호발하는 어깨 전방 탈골에 대한 설명), 전방성 탈골이 호발하는 부위에 대한 명칭은?

- Bankart's lesion
- SLAP lesion

12. 어깨에서 Internal rotation 을 담당하는 근육은?

- 소흉근 (Pectoralis minor)
- 극상근 (supraspinatus)
- 극하근 (infraspinatus)
- 견갑하근 (subscapularis)
- 소원근 (teres minor)

13. (Lift off test 사진, 오른쪽은 되는데 왼쪽은 안됨) 다음 검사는 어떤 근육의 이상을 보기 위한 것인가?



- Pectoralis minor
- supraspinatus
- infraspinatus
- teres minor
- subscapularis

14. (21Y) 24 세 남자, 교통사고 후 발생한 우측 상완의 나선형 원위 간부 골절로 내원하였다. 도수정복술 후 우측 손목의 신전, 무지 신전이 안 되었다. 손상된 신경은?



- 척골신경
- 요골신경
- 정중신경
- 근피신경
- 액와신경

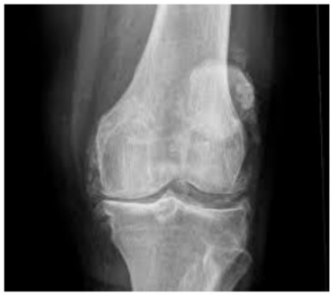
[슬관절 11 문제] 21 야마 문제에서 그대로 많이 나왔으나 아예 새로 나온 문제들도 많았습니다.

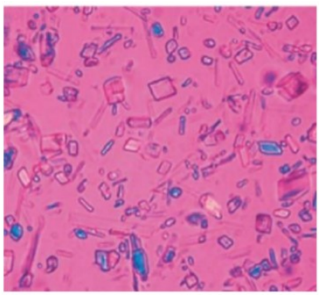
15. 무릎을 굽혔다 폈다 할 때 탄발음이 들렸다. 이에 관련한 것으로 알맞은 것은?

(MRI)

- Supra patellar plica (슬개상 추벽)
- Infra patellar plica (슬개하 추벽)
- Medial patellar plica (슬개 내측 추벽)
- Lateral patellar plica (슬개 외측 추벽)
- Posterior patellar plica

16.(21Y) 83 세 남성 무릎 통증 및 열감으로 내원, V/S stable 하였으며 신체검사상 삼출, 홍반 부종 관찰. 무릎 X-ray 와 관절천자 후 편광현미경 검사결과이다. 진단은?

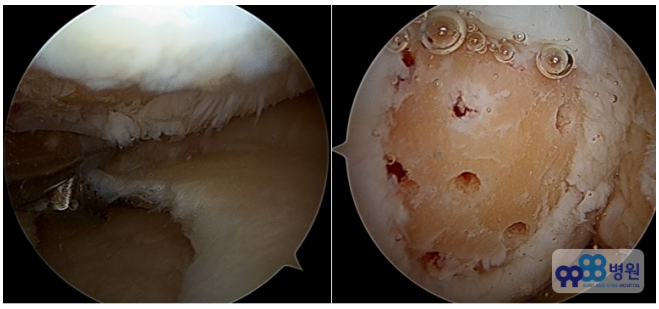




- 통풍
- 가성통풍
- 골관절염
- 류마티스 관절염
- 무혈성 괴사

17.연골 전층이 손상되어 수술한 환자. 다른 세포를 가져와 연골세포를 재생시켜 치료하는 방법?

(비슷한 사진 구글링)



- Osteochondral autologous transfer
- Allograft osteochondral transfer
- Chondrochondral autologous transfer
- 미세 골절술 (microfracture)

18.무릎을 0 도에서 30 도 사이 각도로 움직이며 다음과 같이 시행하는 신체진찰을 통해 이상을 알 수 있는 구조물은?

(비슷한 사진 구글링)



- Anterior cruciate ligament
- Posterior cruciate ligament
- Medial collateral ligament
- Lateral collateral ligament

19.(21Y) 이 사진은 어떤 조직의 손상을 파악하는 test 인가?



- Anterior cruciate ligament
- Posterior cruciate ligament
- Medial collateral

20.(21Y) 다음과 같은 검사에서 양성(no end point, mushroom)이었다. 원인이 되는 구조물은?



- Anterior cruciate ligament
- Posterior cruciate ligament
- Medial collateral ligament
- Lateral collateral ligament
- Anterolateral ligament

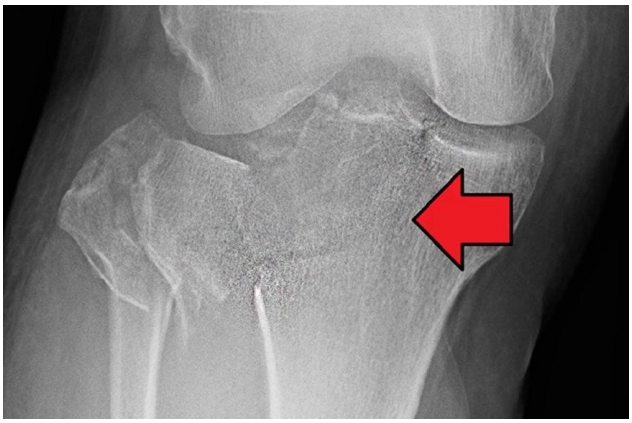
21.(21Y) 남자가 경골이 후방전위되었다. 사진과 같은 상황에서 손상받았을 구조는?



- Anterior cruciate ligament
- Posterior cruciate ligament
- Medial collateral ligament
- Lateral collateral ligament

22.다음 X-ray 영상과 같이 손상되었다. 적절한 치료는?

(proximal tibia 골절이었음. fibula 는 문제 없었음. 비슷한 사진 구글링)



- 부목
- 관혈적 정복 및 내고정
- 외고정
- 최소 침습적 고정

23.(Y)21 세 남성이 축구를 하다가 우측 슬관절 종창과 동통을 주소로 내원하였다. 무릎 관절 천자를 시행하였더니, 다량의 bloody aspiration 이 관찰되었다. 가장 가능성 높은 진단은?

(fluid collection 보이는 MRI 있었음)

- Anterior cruciate ligament injury
- Hemangioma
- Sickle cell anemia

24.다음 관절경 사진에서 별표표(*)한 구조물로 알맞은 것은?



- Medial meniscus
- Lateral meniscus
- Anterior cruciate ligament
- Posterior cruciate ligament
- Patellar tendon

25.다음 X-ray 사진의 진단은?



- Anterior knee dislocation
- Posterior knee dislocation
- Multidirectional instability
- Subluxation

[족부, 족관절 5 문제] 19-21 학기말,계통 Y 에서 다 나옴

26.(20Y) 어떤 남성이 아침에 일어나서 앉아 있는 자세를 했을 때 뒤꿈치에 통증을 느꼈다. 일어나서 걷게 되면 통증이 괜찮아졌다. 가장 우선적으로 진단해야 하는 것은?

- 족저건막염
- 지간신경종
- 아킬레스건 파열
- 급성 족관절 염좌

27.(20Y) 두번째와 세번째 발가락 사이 공간에 압통이 있고, 좁은 신발을 신었을 때 통증이 있다. 손상된 구조물은?

- Interdigital nerve
- Tarsal tunnel
- Lisfranc joint

진단) Morton's neuroma (지간신경종): 지간신경(interdigital nerve)의 비대

28.(20Y) 급성 족관절 염좌가 생겼다. 재발을 방지하기 위해 강화해야 하는 근육은? *(괄호 치고 영어 이름 주지 않음)*

- 비골근
- 비장근
- 장무지굴근
- 후경골근
- 비복근

참고) 비골근(Peroneus) 기능: plantar flexion, foot eversion, 비장근=Soleus, 장무지굴근=Flexor hallucis longus, 후경골근=Posterior tibialis, 비복근=Gastrocnemius,

29.(계통 19Y) 부주상골(Accessory navicular) 부위가 아파서 내원하였다. 이 위치에 붙은 힘줄의 이름은? *(괄호 치고 영어 이름 주지 않음)*

- 전경골건
- 후경골건
- 장비골근건
- 단비골근건
- 아킬레스건

30.(19Y 변형) 당뇨 환자에서 발의 감각신경에 문제가 생겨 보호감각을 소실하는 것과 관련한 문제는?

- Ulceration
- Gangrene

해설) 당뇨발 환자가 나온다면 기억할 것! (1) Ulceration – 감각신경병증 – 보호감각 소실, (2) Gangrene - 허혈(ischemia) – 혈관폐색증 – 조직 괴사

[척추 4 문제 – 학기말 Y 알면 다 풀 수 있는 문제]

31.(20Y 변형) 35 세 남자, 오토바이 사고 후 응급실에 내원하였다. MRI 상 4 번째 천추의 골절(?)이 보였다. 환자의 상하지 근력과 감각이 모두 소실되어 있었다. 구해면체 반사, 항문 반사, 하지 심건 반사 모두 나타나지 않았다. 대장, 방광, 배변 기능이 모두 사라져 있었다. 진단은?

- 완전 척수 손상
- 불완전 척수 손상
- 마미 증후군
- 척수성 쇼크
- 중심척수증후군

해설) 반사까지 모두 소실되면 척수성 쇼크, 반사는 남아있지만 근력과 감각이 모두 소실되었다면 완전 척수 손상, 반사도 있고, 근력이나 감각 중 일부가 보존되어 있다면 불완전 척수 손상, 중심척수증후군은 불완전 척수 손상 중 가장 흔한 형태, Cauda equina syndrome 은 Conus medullaris syndrome(대칭적)에 비해 비대칭적으로 근력과 감각 기능 소실이 나타난다는 특징이 있음.

32.(21Y) 환자가 침대에서 옆으로 누운 자세에서는 아무런 제한을 주지 않아도 고관절 외전 운동을 할 수 없었다. 바로 누운 자세(supine position)에서는 고관절의 외전 운동을 능동적으로 할 수 있었고, 근수축도 보였다. 이때 근력 평가를 한다면? *(숫자 안 쓰여 있었음)*

- Normal
- Good
- Fair
- Poor
- Trace

해설) 무중력 상태에서 능동적 관절 운동 가능.

◆ 5등급 100% Normal : 중력과 충분한 저항 하에서 능동적 정상 관절 운동이 가능
◆ 4 75% Good : 중력과 어느 정도의 저항 하에서 능동적 정상 관절 운동이 가능
◆ 3 50% Fair : 중력만을 이기는 능동적 관절 운동
◆ 2 25% Poor : 무중력 상태에서 능동적 관절 운동
◆ 1 10% Trace : 수축은 가능하나, 능동적 관절 운동이 불가능
◆ 0 0% Zero : 근육 수축의 증거가 없음

33.(Y 변형) 51 세 남자, 하지의 동통을 주소로 내원했다. 통증은 기침을 할 때 더 심해지는 양상이었고, 보행과 상관없이 나타났다. 하지 직거상 검사에서 양성이 나왔다. 가장 가능성이 높은 진단은?

- 척추관 협착증
- 추간판 탈출증
- 선지
- 선지
- 선지

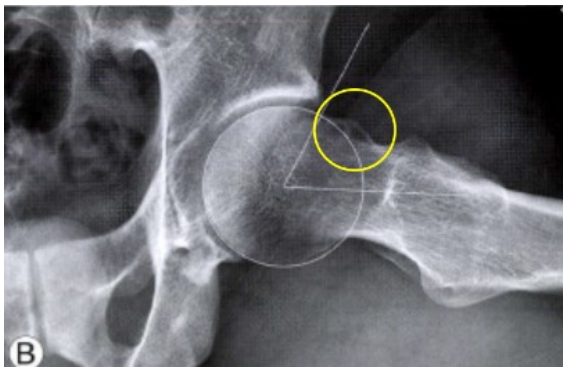
해설) 통증의 양상이 지난 Y 문제들과는 달랐습니다! 걷는 것과 상관없이 나타난 다는 것은 신경성 간헐적 파행(척추관 협착증의 특징 증상)이 아닙니다. 이 문제에서 핵심은 SLRT (+) 소견이 lumbar myelopathy 가 아니라 lumbar radiculopathy 임을 아는 것이었습니다.

34.(21 Y) 35 세 남성, 우측 하지 방사통으로 내원하였다. SLR test 에서 통증을 보인 위치에서 하지를 든 채로 무릎을 구부려서 통증을 완화시킨 후, 그 상태에서 좌골 신경이 지나는 부위를 눌렀더니 통증이 생겼다. 이 검사 방법의 이름은?

- Straight leg raising test
- Bragard test
- Lasegue test
- Bowstring test
- Femoral nerve stretch test

[고관절 6 문제] - 탈탈탈탈

35.다음 x – ray 소견에 대해 맞는 것은?

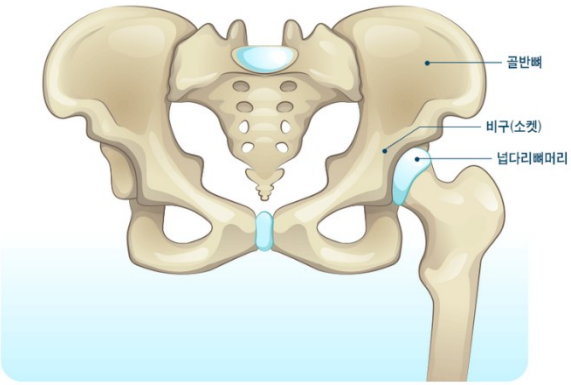


- Alpha 각이 증가하였다.
- 고관절을 신전 내전 할 때 통증이 발생한다.
- Pincer type 의 대퇴비구 충돌 증후군이다.
- 비구 전연의 상방이 후연보다 외측에 위치해 있다.
- AVN 에 의해 나타난 증상으로 수술을 하여야 한다.

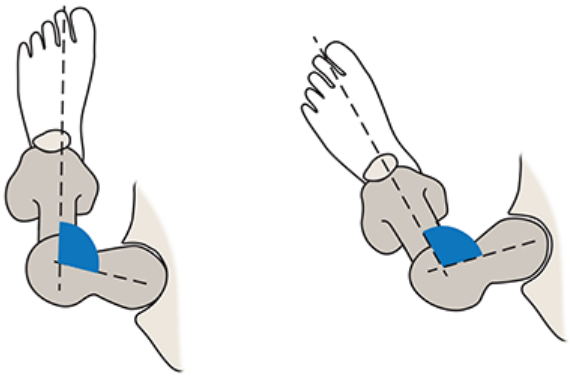
36.대퇴골에 혈액을 공급하는 것은 medial femoral circumflex a. lateral femoral circumflex a. ligament teres a. 가 있다. 그 중 ( )은 대퇴 골두의 뒤쪽으로 돌아서 neck 을 감아 돌아서 환형을 이룬다.

- medial femoral circumflex a.
- lateral femoral circumflex a.
- ligamentum teres a.
- obturator a.

37.다음 중 고관절에 대한 설명으로 옳은 것은?



- 3 종 지레이다
- 한쪽 다리를 들면 외전근에 부하가 2.5 배가 된다.
- 외전근에 문제가 있으면 몸이 건측으로 기운다
- 외전근에 문제가 있으면 지팡이를 환측으로 짚어야 한다.
- 모멘트 암이 커지면 체중 부하가 커진다.



- A 가 커지면 toe in gait 를 한다.
- A 의 정식 명칭은 대퇴 경간각이다.
- 나이가 들수록 각도가 증가한다.
- A 를 측정하는 것이 Thomas test 이다.
- 성인에서 평균 각도는 30 도 이다.

해설) Femoral anteversion angle. 대퇴전경사각. Craig test 로 측정.

38.31 세 여성 교통사고 후 서혜부 통증으로 내원 하였다. 다리를 움직일 수 없었음. 적절한 치료?



- 금속내고정술
- 부목
- 피부견인
- 대퇴골견인
- 외고정

39.다음중 맞는 것은?

40.인공관절 탈구에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 굴곡, 외전 ,내회전 할 때 탈구가 잘 된다.
- 전염각이 클수록 후방으로 탈구된다.
- 다리길이를 맞추기 위해 경간각이 작은 비구컵을 사용하기도 한다.
- 전방도달법을 하였을 때 탈구가 잘 일어 난다.
- 골두가 클수록 잘 발생한다.

[연부조직 및 골의 치유, 다발성 골절 및 불안정성 골반 골절, 외상 등 7 문제] 대략 야마 탐.

41.(19Y) 골절의 치료 방법 중 다음과 같이 direct bone healing 을 유도하는 치료

방법은?

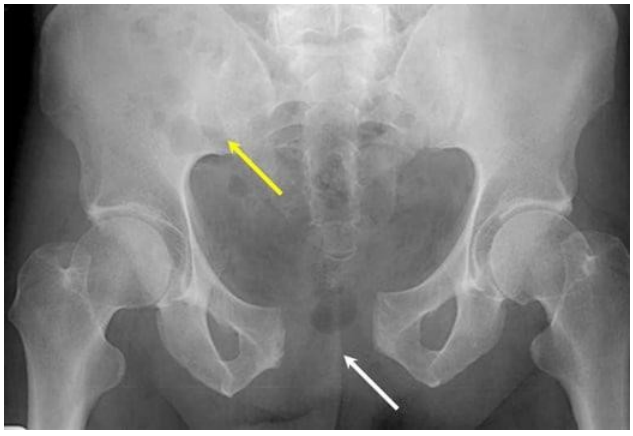


- 골수내 금속정
- 압박 금속 고정판
- 외고정
- 최소 침습적 금속판 고정술

42. (21Y) 환자가 키우던 개에 물려 응급실에 내원하였다. 손 dorsum 부위에 2*2 의 피부결손이 있고, 일부 연부조직 손상이 있었고 종창 열감 통증이 있었다. 처치는?

- 전층 피부 이식 (Full thickness skin graft)
- 부분층 피부 이식 (Split skin graft)
- 피판이식(FLAP)
- 창상 부위 세척 후 일차 봉합술 (Primary wound closure)
- 창상 부위 세척 후 이차 봉합술 (Delayed wound closure)

43.젊은 남성이 오토바이 사고 후 응급실로 내원하였다. BP 80/60, RR 가장 먼저 해야할 처치는?



- 관혈적 정복 및 내고정술
- 부목고정
- 골견인술 및 침상안정
- 혈관색전술
- 외고정술

44.28 세 남자가 교통사고 후 응급실에 왔다. 우측하지에 부목고정을 한 상태였다. 우측 하퇴부 및 족부에 심한 부종, 통증 및 이상감각을 호소하였다. 동반된 손상은 없었다. 하퇴부 X ray 사진이다. 진단은?



- 외상성 반사성 교감신경 이영양증
- 석고증후군
- 압궤증후군
- 구획증후군
- 지방색전증

45.(계통 22Y) 다음 외상의 Guilstilo Anderson type 은? 혈관 손상은 없고 피부 덮을 수 없었음





(대충 위 같은 open fracture 사진에 tibiofibular fracture X ray 사진 줌)

- Type 1
- Type 2
- Type 3a
- Type 3b
- Type 3c

□참고

Type	Description
Type I	Clean wound <1 cm in diameter with simple fracture pattern and no skin crushing
Type II	A laceration >1 cm and <10 cm without significant soft tissue crushing. The wound bed may appear moderately contaminated
Type III	An open segmental fracture or a single fracture with extensive soft tissue injury >10 cm. Type III injuries are subdivided into three types
Type IIIA	Adequate soft tissue coverage of the fracture despite high energy trauma or extensive laceration or skin flaps
Type IIIB	Inadequate soft tissue coverage with periosteal stripping
Type IIIC	Any open fracture that is associated with vascular injury that requires repair

46.tibiofibular fracture 사진, 치료는? (선지 불확실)



- 골수내 금속정
- 압박 금속 고정판
- 외고정
- 최소 침습적 금속판 고정술
- 부목

47.다리 다쳐서 수술함. 수술 다음날부터 다리가 붓고 어디 감각이 사라짐. 진단은..? (사진 없었음)

- 구획증후군
- 볼크만 허혈성 구축
- 심부정맥혈전증

이런 선지의 문제가 있었다 밖에 기억이 나지 않습니다 ㅠ

[근골격계 감염 2 문제] 새로 내심.

48.(새로) (open wound case) 경골 골절 수술 3 일 뒤에 수술 부위에 감염이 생겼다. 배농루에서 농도 나왔다. 원인균을 알기 위해 배양해야 할 부위는?

- 괴사 조직 배양
- 심부 조직 배양
- 배농루 swab
- 피부 swab
- 농(pus) 배양

해설) 진검에서 창상 배양은 오염의 우려가 있는 상처의 표면이 아닌, 심부 조직에서 해야 한다고 배웠음.

49.(새로) (case) tibia open fracture 시 사용하는 경험적 항생제는?

- Aminoglycoside
- Penicillin
- 1 세대 cephalosporin
- 3 세대 cephalosporin
- 4 세대 cephalosporin

해설) MSSA 가 많으니까 cefazolin, nafcillin 등..

참고) Antimicrobial prophylaxis in open lower extremity fractures, doi: 10.2147/OAEM.S11862

[기타]

50.(19Y) Pneumo tourniquet 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 혈관 및 조직 손상이 있을 수 잇으므로 3 시간 사용 후 20 분 간 풀어준다.
- 주요 조직 손상을 방지하고, 수술 시야를 확보하기 위해 사용한다.
- 고관절 골절 등 큰 수술에서만 사용한다.
- 하지에 사용할 경우 압력은 200mmHg 내외로 사용한다.
- 허혈이 있을 수 있기 때문에 1 시간 이상 사용해서는 안 된다.

해설) PK 실습 중 교수님께 여쭤 봄. 2) Pneumo tourniquet 은 수술 중 출혈을 최소화하여 수술 시야 확보하고, 주요 조직 손상을 방지하기 위해 사용함. 3) 손목, 어깨 수술에서도 사용하는 걸 봄. 4) 원래 혈압보다 100mHg 정도 높게 압력을 설정한다고 함. 1,5) 최대 6 시간까지 사용할 수 있다고 하심.